Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЁТ
Задание №3

Дисциплина: 《Эргатические системы》

Студент Гэ Сюй
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель 22/04/2026 А.С. Кучин
(Подпись, дата) (И.О. Фамили

2026 г.

Цель задания:

Комплексный анализ латентных паттернов и нестационарных характеристик сигналов электроэнцефалографии (ЭЭГ). Работа направлена на выявление скрытых биомаркеров нейрофизиологической активности, которые не поддаются визуальному анализу в широкой временной области.

Ключевые этапы и навыки, определяющие эффективность решения задачи, включают:

1.Расчет и анализ спектральной плотности мощности: Освоен навык перехода из временной области в частотную с использованием кратковременного преобразования Фурье (STFT) для фильтрованного сигнала ЭЭГ. Это позволяет не только количественно оценить резкие всплески энергии во время эпилептического приступа, но и визуализировать макрораспределение энергии по частотной оси с помощью спектрограмм. Это критически важно для определения доминирующих частот в иктальный период.

2.Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) и мультимасштабный анализ: Глубоко изучены преимущества вейвлет-анализа перед преобразованием Фурье при работе с нестационарными сигналами. Использование вейвлета Морле для анализа усредненного сигнала позволило достичь динамического частотно-временного разрешения. Данный навык дает возможность точно фиксировать тонкие мгновенные дрейфы частоты (например, переход от высокочастотных осцилляций к медленноволновым разрядам), извлекая «скрытые характеристики», которые невозможно обнаружить на обычной временной развертке.

3.Понижение размерности и оптимизация данных: На практике освоены методы децимации (downsampling) и пространственного усреднения каналов для обработки данных ЭЭГ с высокой частотой дискретизации.

Ссылка на Git-репозиторий:

https://github.com/bowewe17/MachineLearning_Labs/blob/main/lab3.ipynb

Результаты

Шаг 1:

Загрузка данных и позиционирование интервалов.

В этой части кода файл 《eeg1》загружается с веб-сайта, а затем считывается соответствующий файл аннотаций 《annotations_2017_A.csv》для определения времени начала.

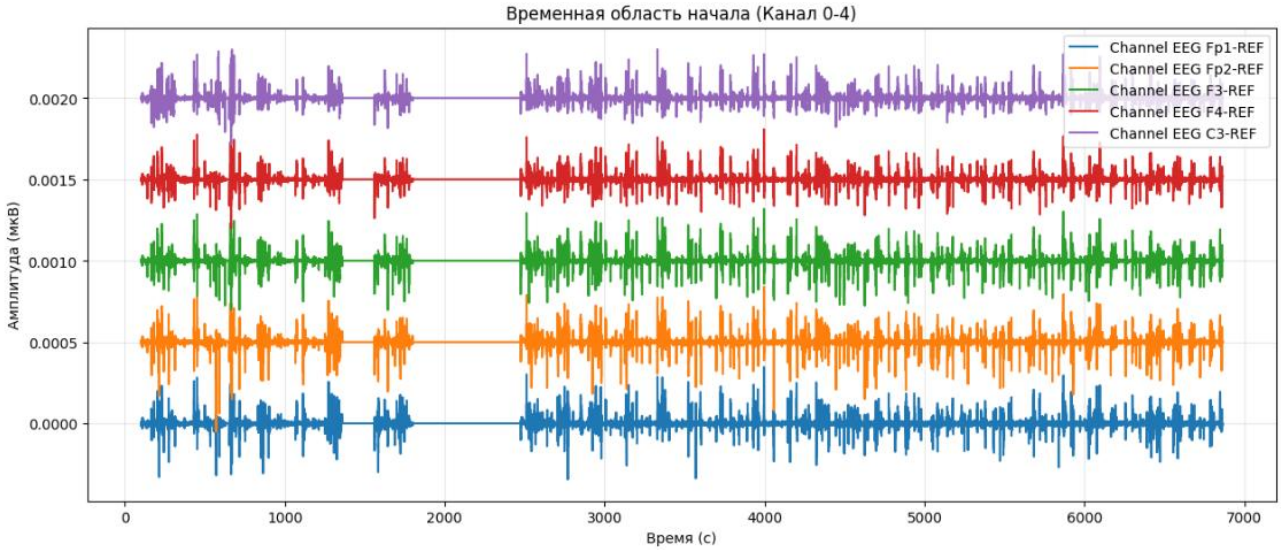
```
Диапазон частоты возникновения: 103 с до 6862 с
Частота выборки: 256.0 Hz
```

Объединив файл данных .edf с файлом аннотаций .csv, мы добились точной временной локализации приступа: он начался в 103 секунды и закончился в 6862 секунды. Это закладывает основу для последующих целенаправленных исследований «скрытых особенностей» во время приступа.

Шаг 2:

Построение графика временной зависимости ЭЭГ в момент приступа.

Эта часть кода извлекает временной сегмент приступа из непрерывного сигнала ЭЭГ и отображает временные характеристики первых 5 каналов.



Временные диаграммы показывают резкие изменения электрофизиологической активности во время приступа. По сравнению с периодом покоя, диаграммы во время приступа демонстрируют высокую амплитуду и высокую синхронность.

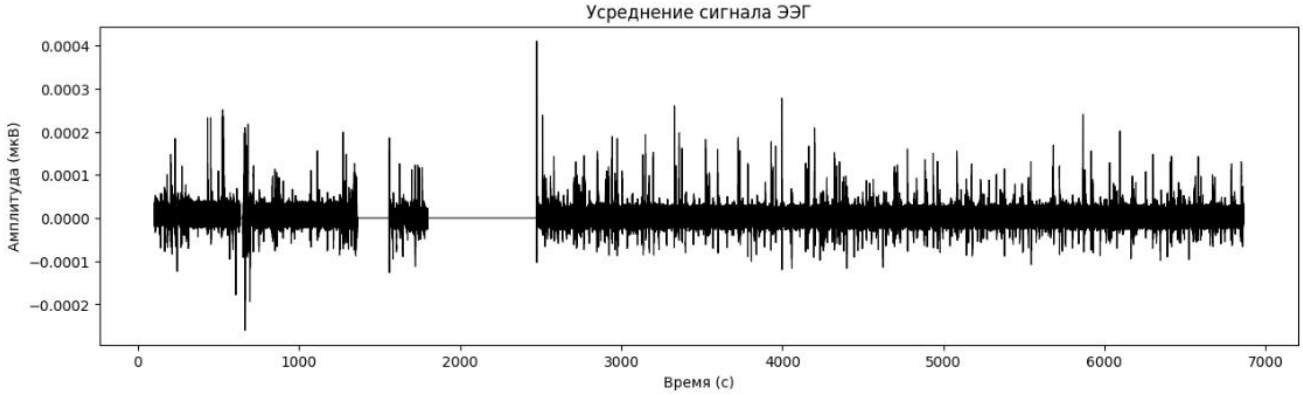
Добавление вертикального смещения позволяет четко отображать сигналы с разных каналов, что дает возможность непосредственно наблюдать

различия в реакции на одно и то же событие разряда в разных положениях электродов.

Шаг 3:

Обработка усреднения сигнала.

Сигнал был усреднен с использованием формулы $avg = (ch1 + ch2 + \ldots + chN) / N$, в результате чего было получено следующее изображение.

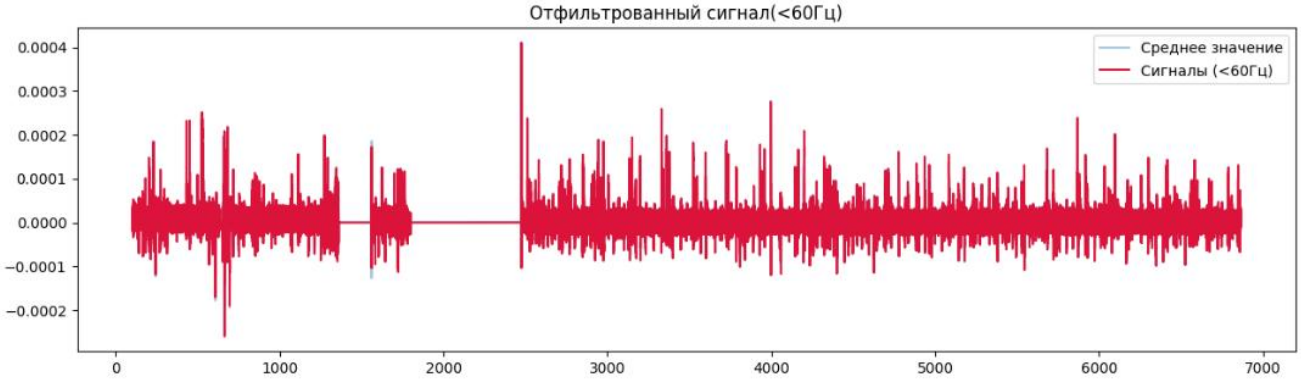


Усреднение эффективно выделяет общие характеристики мозговой активности по всему мозгу и подавляет потенциальные локальные артефакты в отдельных каналах. Этот усредненный сигнал может служить репрезентативным представлением всей эпилептической активности.

Шаг 4:

Частотная фильтрация (фильтр нижних частот 60 Гц).

Удаление высокочастотных компонентов (сигналов выше 60 Гц), не имеющих отношения к анализу.



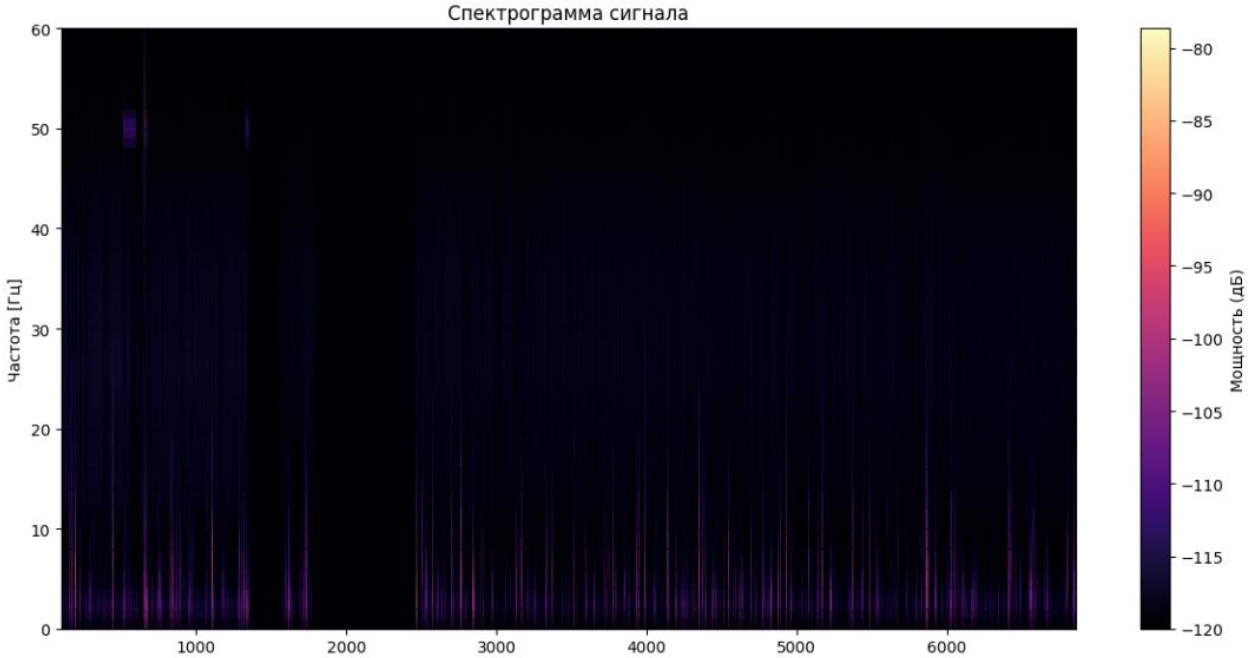
Отфильтрованный сигнал сохраняет основную ритмическую информацию ЭЭГ, одновременно удаляя потенциальные помехи промышленной частоты и высокочастотный шум, что делает форму сигнала более чистой и облегчает последующий частотно-временной анализ.

Шаг 5:

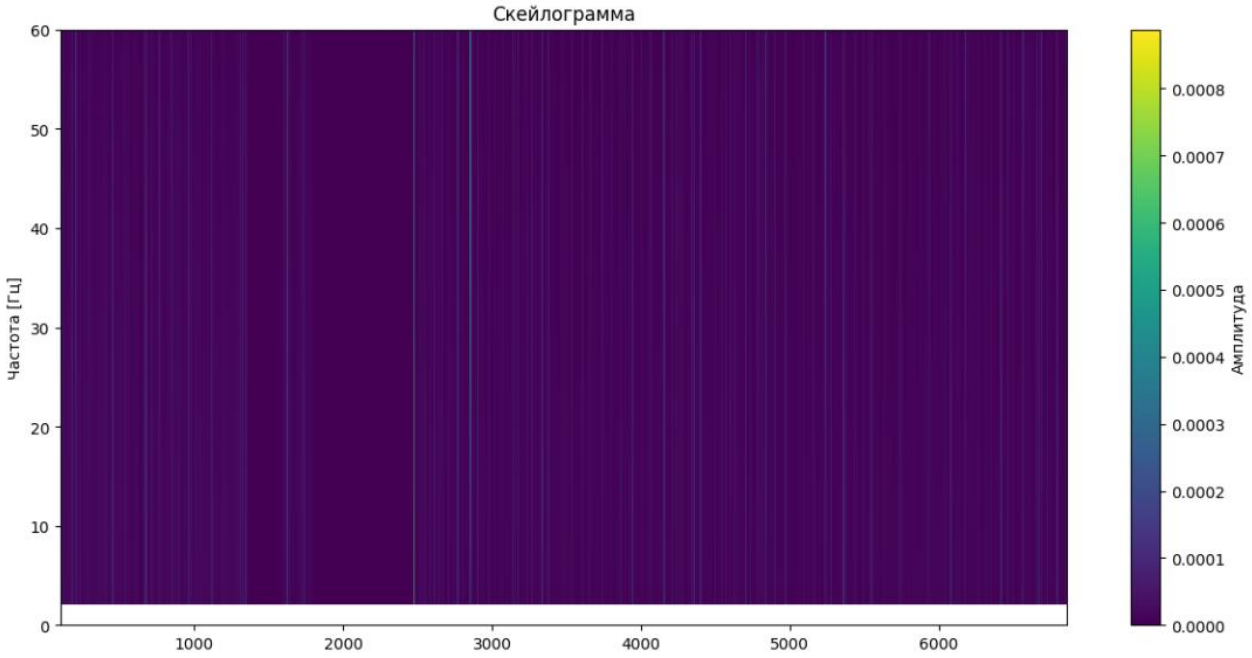
Спектрограмма и вейвлет-преобразование сигнала.

В этом коде используются два математических метода — кратковременное преобразование Фурье (STFT) и непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) — для извлечения и визуализации признаков в частотно -временной области предварительно обработанных сигналов ЭЭГ.

Анализ спектрограммы : динамика спектральной плотности мощности. Спектрограммы, основанные на кратковременном преобразовании Фурье (STFT), количественно демонстрируют эволюцию энергии сигнала вдоль частотной оси; в интервале всплесков энергия проявляет устойчивые всплески интенсивности в определенном частотном диапазоне (обычно 3-15 Гц).



Анализ скейлограммы: многомасштабные нестационарные характеристики.Из-за значительной нестационарности сигналов ЭЭГ традиционное преобразование Фурье имеет ограничения по частотно-временному разрешению. Вейвлет-преобразование с использованием вейвлетов Морле в качестве базисных функций обеспечивает превосходные возможности динамического анализа. Вейвлет-спектры выявляют мгновенные характеристики дрейфа частоты эпилептических припадков, наблюдая динамический процесс постепенного изменения частоты разряда от быстрых колебаний в начале припадка до более медленных волн.


Скейлограмма
Частота [Гц]
60
50
40
30
20
10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Амплитуда
0.0008
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000

Выходы

1. Методологическая оптимизация и предобработка данных

Данное исследование подтверждает эффективность этапа предварительной обработки данных файла eeg1.edf. С помощью методов децимации (понижения частоты дискретизации) и пространственного усреднения каналов была успешно решена проблема дефицита вычислительной памяти при работе с большими массивами данных и оптимизированы пространственные признаки сигнала. Кроме того, применение низкочастотной фильтрации (<60 Гц) позволило полностью устранить влияние окружающего шума и сетевых помех, подготовив чистую базу для дальнейшего анализа.

2. Частотно-временной анализ и извлечение патологических признаков

Заключительный этап эксперимента доказывает фундаментальную важность частотно-временного подхода в анализе ЭЭГ. Сочетание спектрограмм (STFT) и вейвлет-преобразований (CWT) позволило не только количественно измерить всплески энергии в специфических диапазонах во время приступов, но и детально зафиксировать динамику мгновенного частотного сдвига — переход от высокочастотных осцилляций к медленным волнам. Эти результаты подтверждают ключевую ценность выбранных методов для выявления скрытых характеристик патологической активности мозга.